KLASTERISASI TIPOLOGI KAWASAN STASIUN KRL DI TANGERANG RAYA UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD)

Lintang Kuncororini [1] **Meyrica Dianiken Cintami** [1]
1) Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Indonesia
E-mail: 1152700002@student.iti.ac.id [1] 1152700026@student.iti.ac.id [1]

Abstrak

Pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) memerlukan strategi yang berbeda sesuai karakteristik tiap stasiun, tetapi penentuan tipologi kawasan sering bersifat subjektif. Penelitian ini bertujuan mengelompokkan 15 stasiun KRL di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ke dalam tipologi kawasan berbasis data. Data fasilitas umum dan jaringan jalan diambil dari OpenStreetMap, sedangkan area jangkauan jalan kaki 800 m dihitung dengan OpenRouteService. Dengan pendekatan node-place yang disederhanakan, karakteristik kawasan diukur melalui indeks place (jumlah dan keragaman fasilitas berdasarkan indeks Shannon) dan indeks node (rasio luas area jangkauan jalan kaki terhadap lingkaran radius 800 m serta kerapatan persimpangan), kemudian dikelompokkan menggunakan algoritma K-Means. Hasil menunjukkan empat tipologi, yaitu aktif dan terhubung (4 stasiun), terhubung dengan fungsi terbatas (3 stasiun), berkembang dengan akses terbatas (5 stasiun), dan belum berkembang (3 stasiun), dengan nilai silhouette 0,472. Kelompok berkembang dengan akses terbatas memiliki rata-rata 10 fasilitas, tetapi area jalan kakinya hanya 35% dari lingkaran radius 800 m. Pengelompokan tidak berubah saat tempat ibadah dikeluarkan dan sesuai dengan hierarchical clustering (ARI 0,81). Hasil bersifat eksploratif karena jumlah stasiun terbatas dan kelengkapan data OpenStreetMap bervariasi. Tipologi ini dapat menjadi dasar strategi TOD yang berbeda bagi tiap kelompok stasiun.

Kata kunci: *TOD, klasterisasi, K-Means, node-place, stasiun KRL*